

01 Wiederholung eindimensionale Analysis

Folgen und Grenzwerte

konvergent

wenn eine Folge gegen einen Wert a konvergiert, also ihm unendlich nah kommt.

$\lim_{n \rightarrow \infty} 2 + \frac{1}{n}$ konvergiert gegen 2

Stetigkeit

Eine Funktion ist stetig, wenn man solche im Definitionsbereich nahtlos zeichnen kann.

Es dürfen keine Lücken entstehen

Eine Funktion ist stetig im Punkt a , wenn rechts- und linksseitiger Grenzwert gleich sind und mit $f(a)$ übereinstimmen

Oszillationsstellen

Definitionslücke von einem Graphen, wenn sich dieser mit Schwingungen annähert

Differentialrechnung

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Ableitungen

$$\sin(x) \rightarrow \cos(x) \rightarrow -\sin(x) \rightarrow -\cos(x)$$

Taylor-Reihen

Ziel: Einfache Darstellung von komplexen Funktionen durch Polynome und Approximation von Funktionen bei x_0

Beispiel mit $f(x) = e^x$

1. Approximation: $g(x) = 1$
2. Appr.: $g(x) = 1 + x$
3. Appr.: $g(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$

Allgemeiner Fall für $x_0 \neq 0$

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + R_n(x)$$

$R_n(x)$ gibt den Fehler an.

Gerne für schwer integrierbare Funktionen genutzt.

Formel des Restgliedes

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}$$

O2 Differentialrechnung mehrerer reeller Variablen

Folgen und Reihen im $\mathbb{R}^n$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}, \dots$$

Eine Vektorfolge $\vec{a}_n$ konvergiert genau dann gegen $\vec{a}$, wenn alle Koordinatenfolgen gegen entsprechende Koordinaten von $\vec{a}$ konvergieren.

Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$

z.B. $f(x_1, x_2) = \sin(x_1 + \ln x_2)$ für $m = 1$

oder $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \sqrt{x_1 x_2 x_3} \\ \cos x_1 + \sin x_1 \end{pmatrix}$ für $m = 2$

Differenzieren von Funktionen im $\mathbb{R}^n$

Partielle Ableitungen

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 x_2^3$$

$$f_{x_1}' = 4x_1 x_2^3$$

$$f_{x_2}' = 6x_1^2 x_2^2$$

Linearisierung einer Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ im Punkt x_0 .

$$\vec{f}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 2x_2 \\ \sin(x_1 + x_2) \\ \ln(x_1 + x_2) \end{pmatrix} \quad \vec{f}'(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ \cos(x_1 + x_2) & \cos(x_1 + x_2) \\ \frac{1}{x_1 + x_2} & \frac{1}{x_1 + x_2} \end{pmatrix}$$

Linearisierung g von f im Punkt $x_0 = \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix}$

$$g(x_1, x_2) = \vec{f}(\pi, 0) + \vec{f}'(\pi, 0) \cdot \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix} \right]$$

Jacobi-Matrix

Matrix, die alle partiellen Ableitungen 1. Grades beinhaltet

$$\vec{f}'(\vec{x})$$

(totale) Differenzierbarkeit

eine Funktion f ist an der Stelle x_0 ableitbar, wenn gilt:

$$\vec{f}(\vec{x}) = \vec{f}(\vec{x}_0) + \underbrace{\vec{f}'(\vec{x}_0)}_{\text{Jacobi-Matrix}} \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0) + \underbrace{\vec{k}(\vec{x}_0)}_{\text{Restglied}}$$

zudem muss geprüft werden:

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} \frac{\vec{k}(\vec{x})}{\|\vec{x} - \vec{x}_0\|} = 0$$

Tangentialabbildung

wird $\vec{k}(\vec{x})$ weggelassen, so ist die neue Funktion $\vec{g}$

$$\vec{g}(\vec{x}) = \vec{f}(\vec{x}_0) + \vec{f}'(\vec{x}_0) (\vec{x} - \vec{x}_0)$$

eine Tangentialabbildung

In der Nähe von $\vec{x}_0$ stellt $\vec{g}$ eine gute Approximation für $\vec{f}$ dar.

Kettenregel (mehrdimensional)

$$(\vec{f} \circ \vec{h})'(\vec{x}_0) = \vec{f}'(\vec{z}_0) \cdot \vec{h}'(\vec{x}_0)$$

wobei $\vec{f}$ in $z_0 = \vec{h}(\vec{x}_0)$

Richtungsableitung

Ableitung einer Funktion an der Stelle x_0 in Richtung $\vec{a}$

$$\frac{\partial}{\partial \vec{a}} (f(\vec{x}_0)) := \text{grad}(f(\vec{x}_0)) \cdot \vec{a}$$

Wichtig: $\vec{a}$ muss die Länge 1 haben

Kriterien von Hurwitz

wenn Hess f im Punkt x_0 :

- ↳ positiv definit: isoliertes Minimum
- ↳ negativ definit: isoliertes Maximum
- ↳ indefinit : kein lokales Extremum

Vorgehensweise zur Suche nach lok. Extrema

1. Berechnung von $\text{grad} f$
2. Berechnung der Nullstellen von $\text{grad} f$
3. Berechnung der Hessematrix $\text{Hess} f$

Extremalprobleme mit Nebenbedingungen

Lösung mit Lagrange-Funktion

- Extremalfunktion um die Nebenbedingung mit Lagrange Faktor λ multipliziert ergänzen
- nach allen Variablen (inklusive λ) ableiten und durch ein- bzw. gleichsetzen die Lösung ermitteln

03 Anwendung der Differenzialrechnung

Methode der kleinsten Quadrate

Wird genutzt, um eine möglichst genaue Gerade für >2 Punkte zu finden, die den Verlauf der Daten am Besten wiedergibt

Spezialfall: Regressionsgerade

$$f(x, a, b) = ax + b$$

$$E = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2$$

jeweils nach a und b ableiten und Gleichungssystem lösen